การบ้านครั้งที่ 2

ระบบตรวจจับการเข้าสู่ระบบที่น่าสงสัย (Suspicious Login Detection)

องค์กรแห่งหนึ่งมีระบบ Login สำหรับพนักงาน และมี Log บันทึกเหตุการณ์การเข้าสู่ระบบจำนวนมาก ได้แก่ ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) วันและเวลาที่เข้าสู่ระบบ IP Address ต้นทาง ผลการเข้าสู่ระบบ (SUCCESS หรือ FAILED) หน่วยงานรักษาความปลอดภัยต้องการตรวจจับบัญชีที่มีการเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จหลายครั้งภายในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติม ให้นักศึกษาออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ Log เหล่านี้ โดยต้องเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมกับปัญหา พร้อมอธิบายเหตุผลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ กำหนดให้ข้อมูลนำเข้าเป็น ไฟล์ login ที่กำหนดให้ และเงื่อนไขของการตรวจสอบ Log ได้แก่ ระบบต้องตรวจสอบ Log การเข้าสู่ระบบ โดยหากบัญชีใดมีรายการ Login ที่ไม่สำเร็จ (FAILED) ติดต่อกัน ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปโดยเหตุการณ์แรกและเหตุการณ์สุดท้ายในชุดนั้นห่างกันไม่เกิน 5 นาที ให้แสดงคำเตือนสำหรับบัญชีนั้น การ Login สำเร็จ (SUCCESS) จะถือว่าการต่อเนื่องของรายการ FAILED สิ้นสุดลง โดยเริ่มนับชุด FAILED ใหม่หลังจากนั้น ทั้งนี้ การแจ้งเตือนเป็นเพียงการระบุพฤติกรรมที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติม ไม่ใช่การยืนยันว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นจริง

สิ่งที่นักศึกษาต้องทำ ได้แก่

1.เขียนโปรแกรมอ่านข้อมูลจากไฟล์และตรวจจับบัญชีที่มีจำนวน Login ล้มเหลวถึงเกณฑ์ที่กำหนดแล้วแสดง Username จำนวนครั้งที่ผิดพลาด และช่วงเวลาที่ตรวจพบ

2.เขียนรายงานแสดงการวิเคราะห์และเปรียบเทียบอัลกอริทึมอย่างน้อย 2 วิธี และสรุปว่าอัลกอริทึมที่เลือกเหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะใด กำหนดให้รายงานมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4

แต่ละกลุ่มต้องนำเสนอผลงานกลุ่มละ 10 นาทีและตอบคำถาม 10 นาที

กำหนดให้ทุกกลุ่มส่งรายงานในคาบเรียนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

กำหนดวันนำเสนอผลงานดังนี้

กลุ่ม1 และ กลุ่ม3 นำเสนอผลงานในคาบเรียนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

กลุ่ม2 และ กลุ่ม4 นำเสนอผลงานในคาบเรียนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569

เกณฑ์การให้คะแนน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ออกแบบและเปรียบเทียบอัลกอริทึม 4 คะแนน 2) ความถูกต้องของโปรแกรม 2 คะแนน 3) คุณภาพรายงาน 2 คะแนน และ 4) การนำเสนอและการตอบคำถาม 2 คะแนน รวมทั้งหมด 10 คะแนน